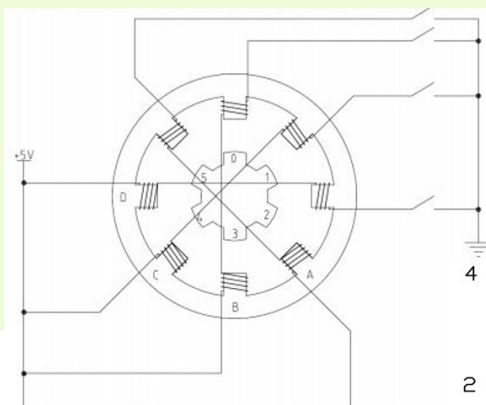
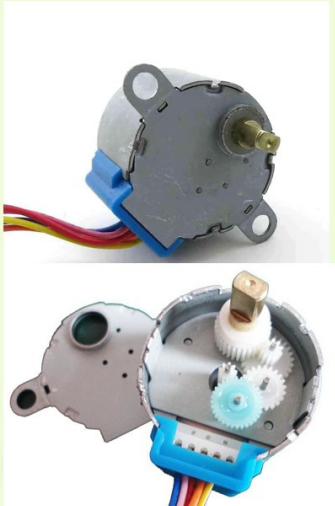


步进电机：是数字控制电机，它将脉冲信号转变成角位移，即给一个脉冲信号，步进电机就转动一个角度，因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机（简称 VR）、永磁式步进电机（简称 PM）和混合式步进电机（简称 HB），后两种常用。

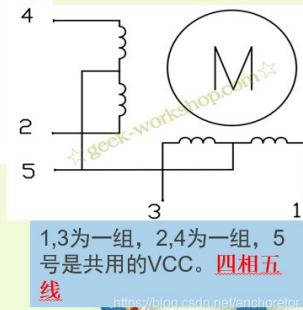
步进电机控制特点：

- 1 它是通过输入脉冲信号来进行控制的。
- 2 电机的总转动角度由输入脉冲数决定。
- 3 电机的转速由脉冲信号频率决定。

步进电机结构



型号：28BJY48 (28表示电机直径28毫米，B表示步进电机，Y表示永磁，J表示带减速箱，48表示可以四拍和八拍运行。)



步进电机的控制的基本概念

相数：产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。

拍数：完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示，或指电机转过一个齿距角所需脉冲数，以四相电机为例，有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB，四相八拍运行方式即A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。

步距角：也叫步进角，对应一个脉冲信号，电机转子转过的角位移用 θ 表示。 $\theta = 360^\circ / (\text{转子齿数} J * \text{运行拍数})$ ，以常规二、四相，转子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为 $\theta = 360^\circ / (50 * 4) = 1.8^\circ$ （俗称整步），八拍运行时步距角为 $\theta = 360^\circ / (50 * 8) = 0.9^\circ$ （俗称半步）。

保持转矩：（HOLDING TORQUE）是指步进电机通电但没有转动时，定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一，通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。

空载启动频率：步进电机有一个技术参数：空载启动频率，即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率，如果脉冲频率高于该值，电机不能正常启动，可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下，启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动，脉冲频率应该有加速过程，即启动频率较低，然后按一定加速度升到所希望的高频（电机转速从低速升到高速）。

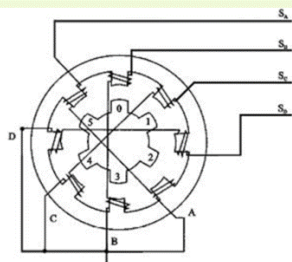


图1 四相步进电机步进示意图

2. 28BYJ-48步进电机的驱动:

28BYJ-48步进电机有多种减速比: 1:64, 1:32, 1:16, 以我公司的28BYJ-48步进电机为例, 其参数如下表所示:

型号	电压	相数	步距角	减速比
28BYJ-48	5V	4	5.625/16	1:16

序号	颜色	描述
1	红	+5V
2	橙	A
3	黄	B
4	粉	C
5	蓝	D

该步进电机为四相八拍步进电机, 采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电, 就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。

开始时, 开关 SB 接通电源, SA、SC、SD 断开, B 相磁极和转子 0、3 号齿对齐, 同时, 转子的 1、4 号齿就和 C、D 相绕组磁极产生错齿, 2、5 号齿就和 D、A 相绕组磁极产生错齿。

当开关 SC 接通电源, SB、SA、SD 断开时, 由于 C 相绕组的磁力线和 1、4 号齿之间磁力线的作用, 使转子转动, 1、4 号齿和 C 相绕组的磁极对齐。而 0、

3 号齿和 A、B 相绕组产生错齿, 2、5 号齿就和 A、D 相绕组磁极产生错齿。依次类推, A、B、C、D 四相绕组轮流供电, 则转子会沿着 A、B、C、D 方向转动。

四相步进电机按照通电顺序的不同, 可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等, 但单四拍的转动惯量小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半, 因此, 八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。单四拍、双四拍与八拍工作方式的电源通断时序与波形图分别如图 2. a、b、c 所示:

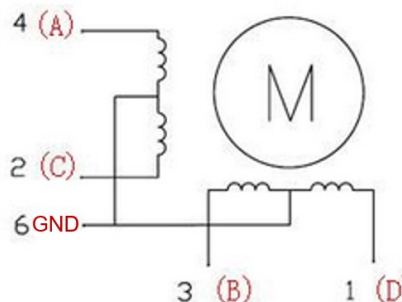
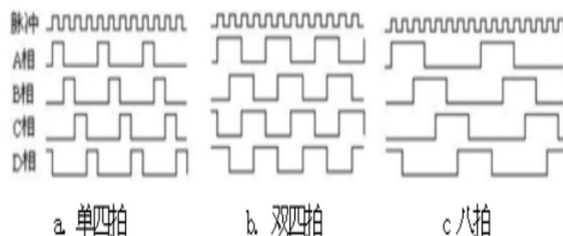


图 2. 步进电机工作时序波形图

旋转角度的算法: 给予一个脉冲, 该步进电机内部转子旋转 5.625 度, 由于自带减速齿轮组, 故外部主轴旋转角度为 5.625/减速比, 根据要转动的角度即可推算出脉冲数。

步进电机的驱动拍数设定模式

步	A	B	C	D	步	A	B	C	D	步	A	B	C	D
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
2	0	1	0	0	2	0	1	1	0	2	1	1	0	0
3	0	0	1	0	3	0	0	1	1	3	0	1	0	0
4	0	0	0	1	4	1	0	0	1	4	0	1	1	0
5	1	0	0	0	5	1	1	0	0	5	0	0	1	0
6	0	1	0	0	6	0	1	1	0	6	0	0	1	1
7	0	0	1	0	7	0	0	1	1	7	0	0	0	1
8	0	0	0	1	8	1	0	0	1	8	1	0	0	1



1,3为一组, 2,4为一组, 6号是共用端, 可接地或者电源。**四相五线绕组**

步进电机的参数设计

主要技术参数

电机型号	电压 V	相数	相电阻 Ω $\pm 10\%$	步距角度	减速比	起动转矩 100P. P. S g. cm	起动频率 P. P. S	定位转矩 g. cm	摩擦转矩 g. cm	噪声 dB	绝缘介电强度
28BYJ48	5	4	300	5.625/64	1:64	≥ 300	≥ 550	≥ 300	—	≤ 35	600VAC 1S

● **步距角**: $\theta = 360^\circ / (\text{转子齿数} J \times \text{运行拍数})$, 齿数为 8, 八拍运行, 电机**主轴**的步距角为 $\theta = 360^\circ / (8 \times 8) = 5.625^\circ$ (俗称半步), 在除以减速比 64, 所以**输出轴**的步距角: $5.625/64$ 。

● 电机参数表中的减速比这个参数吧——1:64, 转子转 64 圈, 最终输出轴才会转一圈, 也就是需要 $64 \times 64 = 4096$ 个节拍输出轴才转过一圈, $2 \text{ ms} \times 4096 = 8192 \text{ ms}$, 8 秒多才转一圈 4096 个节拍转动一圈, 那么一个节拍转动的角度——步进角度就是 $360/4096$, 看一下表中的步进角度参数 $5.625/64$ 。

● 要输出某一角度 degree, 求输出步数 $N = (\text{degree} \times \text{减速比}) \times (\text{齿数} \times \text{运行拍数}) / 360$

● 启动频率是 ≥ 550 , 单位是 P.P.S, 即每秒脉冲数, 这里的意思就是说: 电机保证在你每秒给出 550 个步进脉冲的情况下, 可以正常启动。那么换算成单节拍持续时间就是 $1 \text{ s} / 550 = 1.8 \text{ ms}$, 为了让电机能够启动, 我们控制节拍刷新时间大于 1.8 ms 就可以了。